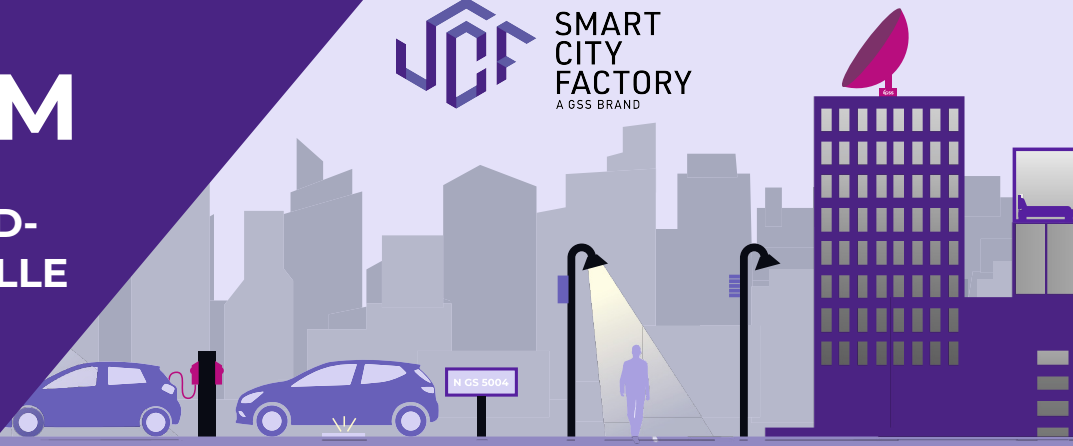




WARUM GERADE EDGE-COMPUTING?

Durch die Verarbeitung multipler Sensordaten direkt vor Ort, also am Netzwerkrand (EDGE), ermöglicht die der **EdgeCOM** eine sofortige Auswertung, ohne auf eine kontinuierliche Plattform-Verbindung angewiesen zu sein.

Das führt zu einer deutlichen Reduzierung der Latenzzeiten und verringert gleichzeitig den Datenverkehr, da weniger Informationen in entfernte Rechenzentren übertragen werden müssen. Zusätzlich wird die Datensicherheit verbessert, da kritische Daten lokal verarbeitet und geschützt bleiben. So wird der **EdgeCOM** zur idealen Lösung für Anwendungen, die auf schnelle Reaktionen und lokale Analyse angewiesen sind.



STANDARDANWENDUNGEN

- ✓ **ENERGIE**
Optimierung und Kontrolle des Energieflusses durch Lichtsteuerung, Verbrauchserfassung und E-Mobilität- und Lastmanagement.
- ✓ **MOBILITÄT**
Echtzeitanalyse von Verkehr, Parkraum und Menschenströmen dank multipler Sensortechnologie.
- ✓ **SENSORIK**
Sicherer Datentransfer von über 70 Sensorvariablen; von CO2 bis Oberflächenbeschaffenheit.
- ✓ **SICHERHEIT**
DSGVO-konforme Überwachung zur Erkennung von Gefahren wie aggressivem Verhalten, Glasbruch, Schüsse, Alarmsignale und Feuer.

FUNKTIONSÜBERSICHT

- **VIELSEITIG**
Für Smart City, E-Ladesäulen, OEM-Integrationen. Robustes, industrielles Design
- **SICHER**
Secure-by-Design, Trustbooting, Selbstchecks
- **FLEXIBEL**
Dockers für Drittanwendungen
- **ECHTZEIT**
NPU für lokale Datenverarbeitung
- **ROBUST**
Wetterfest und temperaturbeständig

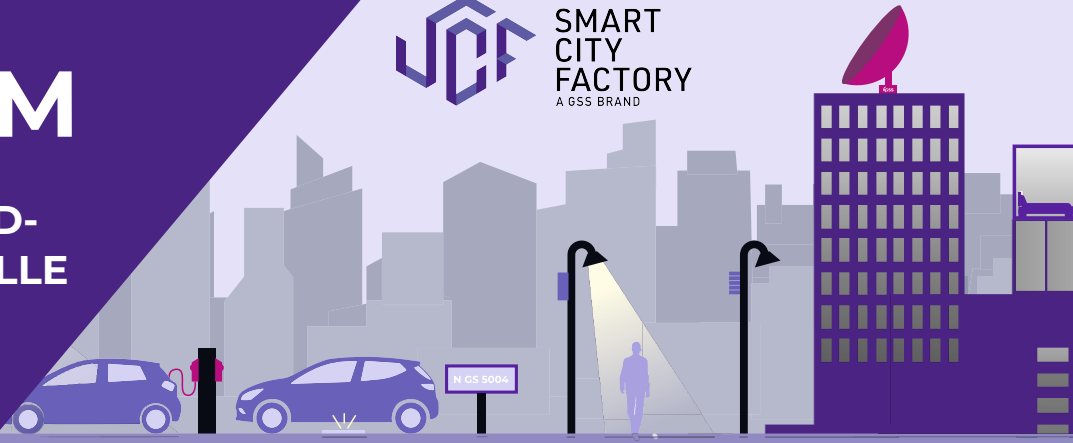
EDGECOM V1 | STAND 2025-08

EdgeCOM

UNIVERSELLE HARD-
WAREBASIS FÜR ALLE
APPLIKATIONEN



SMART
CITY
FACTORY
A GSS BRAND



DER EDGECOM IN AKTION

Devices

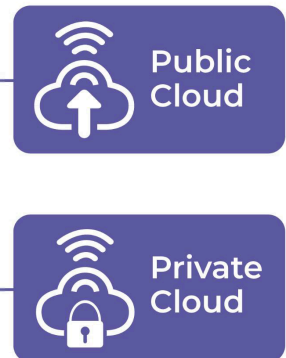


DALI
OCPP
Modbus

EDGECOM



Datenmanagement



© 2025 GSS Smart Solutions GmbH • Alle Rechte vorbehalten • Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten



EDGECOM EIGENSCHAFTEN

Prozessoren		
CPU	ARM Cortex A53 (1,6 GHz)	
KI-Beschleuniger	NPU 2,3 TOPS	
VPU		
Auflösung	Encodierung	Decodierung
	1080P60	1080p60
Codec	AVC/H.264	HEVC/H.265 Main, Main 10 (up to level 5.1) (VPU G2)
	HEVC/H.265	VP9 Profile 0, 2 (VPU G2)
		VP8 (VPU G1)
		AVC/H.264 Baseline, Main, High (VPU G1)
Speicher	RAM	eMMC
	1 / 2 / 4 / 8 GB LPDDR4	8 / 16 / 32 / 64 /128 GB
Konnektivität		
Sensor-Schnittstellen	1x CAN-Bus 1x RS-485 2x RJ-45 WiFi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) Bluetooth 2.1+EDR, BLE 5.1 Ethernet (1x WAN, 1x LAN) USB 3.0 GPIO (In/Out galvanisch getrennt)	
WAN-Anbindung	Ethernet Mobilfunk (4G/5G) WiFi	
GNSS	GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS	
Spannungsversorgung	Input	Output (für Sensoren)
	9-48 V (externe PSU oder PoE)	5 / 12/ 24 / 36 /48 V (max. Strom: 1.8A)
Eigenschaften		
Maße	21 x 12 x 4,7 cm	
Gewicht	1,4kg	
Umgebungstemperatur	-40 bis 85°C	
IP-Standard	IP42/IP43 (IP65/IP67 für draußen)	

© 2025 GSS Smart Solutions GmbH · Alle Rechte vorbehalten · Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten



EDGECOM SENSOREN

Umwelt	
Modell	Messwert/Eigenschaften
Thies CLIMA SENSOR US	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, SO ₂ , Wind (Richtung, Geschwindigkeit), Niederschlag (Regenmenge/-dauer/-intensität, Hagelmenge/-dauer/-intensität), Sonneneinstrahlung
Thies Niederschlagsgeber 5.4041.x1.00x	Niederschlagsmenge
Vaisala AQT410	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, NO ₂ , SO ₂ , CO, O ₃
Vaisala AQT420	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, NO ₂ , SO ₂ , CO, O ₃ , Feinstaub (PM _{2,5} / PM ₁₀)
Vaisala AQT530	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Feinstaub (PM ₁ / PM _{2,5} / PM ₁₀), Luftqualität (AQI), NO ₂ , CO, O ₃ , NO
Vaisala DSC211	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Oberflächentemperatur, Schmelzpunkttemperatur, Oberflächenzustand*, Griffigkeitsniveau, Wasser-/Schnee-/Eisdicke
Vaisala DST111	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Oberflächentemperatur, Schmelzpunkttemperatur
Vaisala GMP252	Temperatur, CO ₂
Vaisala HMP110	Temperatur, Luftfeuchtigkeit
Vaisala HMP110T	Temperatur
Vaisala WXT 536	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Wind (Richtung, Geschwindigkeit), Niederschlag (Regenmenge/-dauer/-intensität, Hagelmenge/-dauer/-intensität), Sonneneinstrahlung
Parken	
Bodensensoren	Eigenschaften
LORA	On Ground
	In-Ground
Optische Sensoren	Detektion von
	PKW- und Fahrradstellplätzen
	Kennzeichenerfassung
	Bilanzierung Ein-/Ausfahrt
Lichtsteuerung	
SCF Z-Controller	Lichtsteuerung via DALI, Unterstützung von
	bis zu 64 DALI-LED-Controller DALI-Sensorik
	(z.B. Bewegungsmelder)

*Werte: trocken, feucht, nass, frostig, schneebedeckt, matschig, eisig

© 2025 GSS Smart Solutions GmbH · Alle Rechte vorbehalten · Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten